21

FISIOLOGÍA · TEMA 21

Volúmenes y capacidades pulmonares

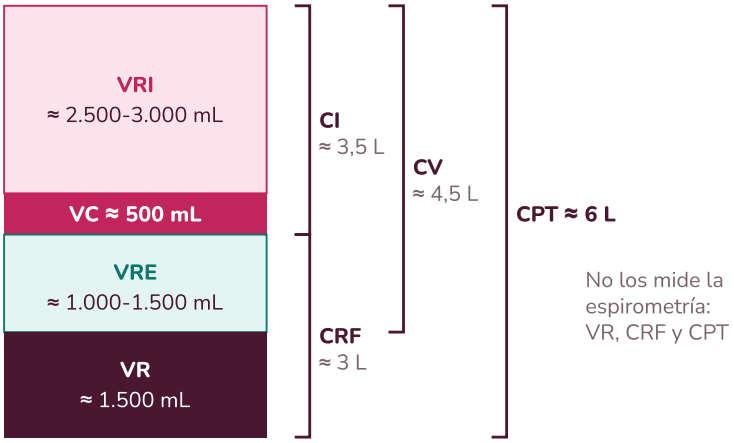
Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Volúmenes: **corriente (VC) ≈ 500 mL** · **inspiratorio de reserva (VRI) ≈ 2.500-3.000 mL** · **espiratorio de reserva (VRE) ≈ 1.000-1.500 mL** · **residual (VR) ≈ 1.500 mL**.
- Capacidades (suma de volúmenes): **CV = VC + VRI + VRE ≈ 4,5 L** · **CI = VC + VRI ≈ 3,5 L** · **CRF = VRE + VR ≈ 3 L** · **CPT = todos ≈ 6 L**.
- La espirometría **no mide el volumen residual** (ni la CRF ni la CPT): hace falta pletismografía o dilución de gases.
- **Índice de Tiffeneau = FEV1 / CVF × 100**, normal ≈ 80 %. **Obstructivo**: FEV1 ↓, CVF normal, Tiffeneau ↓ (asma, EPOC). **Restrictivo**: CVF ↓, Tiffeneau normal (fibrosis).
- Volumen minuto = **FR × VC**. FR adulto **12-20 rpm**; taquipnea > 20; bradipnea < 12.

1. Volúmenes pulmonares MUY IMPORTANTE

Volumen	Definición	Valor
Volumen corriente (VC)	Aire que entra y sale en una respiración **normal en reposo**	**≈ 500 mL** (350-500)
Volumen inspiratorio de reserva (VRI)	Aire extra que se puede inspirar de forma **forzada** tras una inspiración normal	2.500-3.000 mL
Volumen espiratorio de reserva (VRE)	Aire extra que se puede espirar de forma **forzada** tras una espiración normal	1.000-1.500 mL
Volumen residual (VR)	Aire que **queda siempre** en el pulmón tras una espiración forzada (≈ 25 % de la CPT)	≈ 1.500 mL



Volúmenes (izquierda) y capacidades (corchetes). Valores aproximados de un adulto.

2. Capacidades pulmonares MUY IMPORTANTE

Capacidad	Fórmula	Significado	Valor
Capacidad vital (CV)	VC + VRI + VRE	Máximo aire que se puede **movilizar** (de inspiración máxima a espiración máxima)	≈ 4,5 L
Capacidad inspiratoria (CI)	VC + VRI	Máximo que se puede inspirar tras una espiración **normal**	≈ 3,5 L
Capacidad residual funcional (CRF)	VRE + VR	Aire que queda tras una espiración **normal**	≈ 3 L
Capacidad pulmonar total (CPT)	VC + VRI + VRE + VR = CV + VR	Aire máximo tras una inspiración forzada	≈ 6 L
Capacidad vital forzada (CVF)	—	Aire que se expulsa con **espiración forzada** tras una inspiración máxima	≈ 5 L

TRUCO PARA RECORDAR

Una **capacidad** siempre es la **suma de dos o más volúmenes**. Todo lo que lleve «residual» incluye el VR y por eso **no se mide con espirómetro**: ese aire nunca sale.

3. Espirometría MUY IMPORTANTE

Es la prueba más estandarizada de la función pulmonar. Los valores dependen de **sexo, edad, peso, talla, actividad física y postura**, por eso se comparan con valores de referencia (en %).

	Estática	Dinámica o forzada
Qué registra	Volúmenes y capacidades respirando en reposo	Volúmenes **máximos** con esfuerzo máximo y rápido
Maniobra	Al menos 3 respiraciones normales, una inspiración máxima y una espiración máxima	Inspiración máxima y **espiración máxima y rápida** en la boquilla
Mide	VC, VRI, VRE, CV, CI	**CVF, FEV1 (VEMS), índice de Tiffeneau, flujo espiratorio máximo (PEF)**. No mide el VC

- **FEV1 o VEMS**: volumen espirado en el **primer segundo** de la espiración forzada.
- **Índice de Tiffeneau** = FEV1 / CVF × 100. Normal **≈ 80 %** (se considera patológico por debajo del 70 %).
- La **pletismografía** (cabina hermética) sí mide el VR. La **gasometría** mide los gases en sangre arterial.

Patrones de alteración ventilatoria

Patrón	CVF	FEV1	Tiffeneau	Problema	Ejemplos
Obstructivo	Normal	↓	↓	Cuesta **sacar** el aire (vía estrecha)	Asma, bronquitis, **EPOC**
Restrictivo	↓	↓ (proporcional)	Normal o ↑	El pulmón no se **expande** (cabe menos aire)	**Fibrosis**, cáncer de pulmón, enfermedades neuromusculares
Mixto	↓	↓	↓	Las dos cosas	Bronquiectasias

★ CASO DE EXAMEN

Paciente con **CVF 99 %** del valor de referencia y **VEMS 75 %**: la capacidad está conservada pero sale menos aire en el primer segundo → **patrón obstructivo**.

4. Frecuencia respiratoria y volumen minuto MUY IMPORTANTE

Volumen minuto (ventilación pulmonar) = FR × VC = 12 × 500 mL = 6 L/min

Edad	Respiraciones por minuto
Recién nacido	30-80
Lactante menor	20-40
Lactante mayor	30-35
2-4 años	≈ 30
6-8 años	20-25
Adulto	**12-20** (15-20)
Adulto mayor	14-16

5. Patrones respiratorios MUY IMPORTANTE

Patrón	Descripción
Eupnea	Respiración normal
Taquipnea	Frecuencia aumentada (> 20 rpm)
Bradipnea	Frecuencia disminuida (< 12 rpm)
Apnea	Ausencia de respiración
Hiperpnea	Respiración más **profunda**
Cheyne-Stokes	Ciclos que **crecen y decrecen** en profundidad, alternando con **apneas** (insuficiencia cardiaca, lesiones cerebrales)
Biot	Respiraciones **iguales** (rápidas y profundas) interrumpidas por **pausas de apnea** irregulares
Kussmaul	Respiración **profunda y rápida**, sin pausas (típica de la **cetoacidosis diabética**: elimina CO_2 para compensar la acidosis)

Repaso en 1 minuto

1. VC ≈ **500 mL** · VR ≈ 1.500 mL.
2. CV = VC + VRI + VRE ≈ **4,5 L**.
3. CRF = **VRE + VR** ≈ 3 L.
4. CPT ≈ **6 L**.
5. Espirometría **no mide el VR**.
6. Tiffeneau = FEV1/CVF ≈ **80 %**.
7. Obstructivo: **FEV1 ↓, CVF normal** (asma, EPOC).
8. Restrictivo: **CVF ↓**, Tiffeneau normal (fibrosis).
9. Adulto **12-20 rpm**; VM = FR × VC.
10. Kussmaul: profunda y rápida (cetoacidosis).